

이산수학

9월 15일 수업자료

소프트웨어학부
김형균 교수

실습문제

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 1 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ 다음과 같을때 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 연산의 결과를 $\mathbf{C}$ 라고 할때 $\mathbf{C}_{22}$ 를 구하세요

프로그래밍 실습

예제

다음의 두 행렬 A, B에 대해 행렬의
합과 곱을 구하는 프로그램을 작성하라.



```
def matrixout(mx, size):
    print("\u250c" + "\u2510")
    for i in range(0, size):
        print("| ", end = "")
        for j in range(0, size):
            print("%2d" % mx[i][j], end = " ")
        print(" |")
    print("\u2514" + "\u2518")

a = [[2,0,3],[2,5,3],[1,0,8]] # 정방행렬 A
b = [[2,4,3],[2,5,6],[1,0,5]] # 정방행렬 B
c = [[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]] # 정방행렬 C
d = [[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]] # 정방행렬 D

print("행렬 A : ")
matrixout(a, 3) # 정방행렬 A를 출력
print()
print("행렬 B : ") # 정방행렬 B를 출력
matrixout(b, 3)
print()
print("A + B: ")
# 정방행렬 A와 B의 합을 행렬 C에 저장하고 C를 출력
for i in range(0,3):
    for j in range(0,3):
        c[i][j] = a[i][j] + b[i][j]
matrixout(c, 3)
# 정방행렬 A와 B의 곱을 계산해서 행렬 D에 대입
for i in range(0,3):
    for j in range(0,3):
        for k in range(0,3):
            d[i][j] += a[i][k] * b[k][j];

print()
print("A x B: ")
matrixout(d, 3) # 정방행렬 D를 출력
```

행렬의 종류

실습문제

다음 행렬의 전치행렬을 구하고, 대칭행렬인지 구별하라.

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 6 \\ -3 & 5 & 2 & -4 \\ 0 & 4 & 4 & 8 \\ 9 & -1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

$$(2) B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{bmatrix}$$

행렬의 종류



상삼각행렬 upper triangular matrix

- 주대각 성분의 아래쪽에 있는 모든 성분이 0인 정방행렬

- $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$



하삼각행렬 lower triangular matrix

- 주대각 성분의 위쪽에 있는 모든 성분이 0인 정방행렬

- $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 6 & 7 & 0 \\ 8 & 9 & 3 \end{pmatrix}$

행렬의 종류



삼각행렬 triangular matrix

- 상삼각행렬이거나 하삼각행렬을 통칭하여 삼각행렬



띠행렬 band matrix

- 주대각 성분과 평행한 몇 줄만 0이 아닌 성분을 갖고, 그 이외의 모든 성분은 모두 0인 행렬.

$$\begin{pmatrix} 5 & 4 & 0 \\ 6 & 7 & 2 \\ 0 & 9 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 7 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 1 & 4 & 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 6 & 5 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 & 5 & 4 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 & 6 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 9 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

행렬의 종류



특이행렬 singular matrix

- 특이행렬 A란 역행렬이 존재하지 않는 행렬로 $\det(A) = 0$ 인 행렬.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ 는 특이행렬이다. $\det(A) = 0$ 이기 때문이다.



정칙행렬 non-singular matrix

- 정칙행렬 A란 역행렬이 존재하는 행렬로 $\det(A) \neq 0$ 인 행렬.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 는 **정칙**행렬이다. $\det(A) \neq 0$ 이기 때문이다.

행렬의 종류



역행렬 inverse matrix

- 정방행렬 A 에 대해 $AB = BA = I$ 를 만족하는 정방행렬 B 가 존재할 때 A 는 가역^{invertible}이라 하고, B 를 A 의 역행렬이라 하며 A^{-1} 로 표시한다.
- 가역이란 역행렬이 존재한다는 의미이다.

예제 2-25

행렬 $B = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 가 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ 의 역행렬임을 보여라.

행렬의 종류

실습문제

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 의 역행렬을 구하라.

행렬의 종류

❖ 2차 정방행렬에 대한 역행렬은 [정리 2-5]와 같다.

정리 2-5 2차 정방행렬의 역행렬

2차 정방행렬 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대해 $\det(\mathbf{A}) = ad - bc \neq 0$ 이면 가역이고, $\mathbf{A}$ 의 역행렬은 다음과 같다.

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

예제 2-26

[정리 2-5]를 이용하여 [예제 2-25]의 행렬 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ 의 역행렬을 구하라.

행렬의 종류



직교행렬 orthogonal matrix : $A^{-1} = A^T$ 가 되는 행렬

❖ 직교행렬

✓ $A^{-1} = A^T$ 가 되는 행렬이다.

예제 2-27

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 가 직교행렬인지 확인하라. 

행렬의 종류



부울행렬 Boolean matrix

- 행렬의 원소들이 0이거나 1인 $m \times n$ 행렬
- 부울행렬의 연산과 부울 연산은 다르다.
- 부울 연산은 논리 연산이라고 하며 3장에서 다룬다.
- 부울행렬에서 사용하는 연산자는 집합, 교합, 부울곱의 세 가지 연산자가 있다.

행렬의 종류

정의 2-11 접합, 교합, 부울곱

$A = (a_{ij})$ 와 $B = (b_{ij})$ 를 $m \times n$ 부울행렬이라고 하자.

(1) $A \vee B = C = (c_{ij})$

A 와 B 의 접합^{join}이라고 하며 다음과 같이 정의한다.

$$(c_{ij}) = \begin{cases} 1, & a_{ij} = 1 \text{ 혹은 } b_{ij} = 1 \text{ 인 경우} \\ 0, & a_{ij} \text{와 } b_{ij} \text{가 모두 } 0 \text{인 경우} \end{cases}$$

(2) $A \wedge B = D = (d_{ij})$

A 와 B 의 교합^{meet}이라고 하며 다음과 같이 정의한다.

$$(d_{ij}) = \begin{cases} 1, & a_{ij} \text{와 } b_{ij} \text{가 모두 } 1 \text{인 경우} \\ 0, & a_{ij} = 0 \text{ 혹은 } b_{ij} = 0 \text{인 경우} \end{cases}$$

접합과 교합 연산은 두 행렬 A 와 B 의 크기가 같은 경우에만 연산이 가능

행렬의 종류

(3) $\mathbf{E} \odot \mathbf{F} = \mathbf{G} = (g_{ij})$

$\mathbf{E}$ 와 $\mathbf{F}$ 의 **부울곱** Boolean product $\odot$ 이라고 한다. 행렬 $\mathbf{E} = (e_{ik})$ 가 $m \times p$ 부울행렬이고 $\mathbf{F} = (f_{kj})$ 가 $p \times n$ 부울행렬이면 $\mathbf{E}$ 와 $\mathbf{F}$ 의 부울곱은 $m \times n$ 부울행렬이 되고, 다음과 같이 정의한다.

$$(g_{ij}) = \begin{cases} 1, & \text{어떤 } k(1 \leq k \leq p) \text{에 대해 } a_{ik} = 1, b_{kj} = 1 \text{인 경우} \\ 0, & \text{그 외의 경우} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2s} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{ms} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & c_{1s} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{i1} & \dots & c_{ij} & \dots & c_{is} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n1} & \dots & c_{nj} & \dots & c_{ns} \end{bmatrix}$$
$$c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \dots \vee (a_{im} \wedge b_{mj})$$

부울곱은 행렬의 곱과 같이 행렬 $\mathbf{A}$ 의 열의 크기와 행렬 $\mathbf{B}$ 의 행의 크기가 같은 경우에만 연산이 가능

행렬의 종류

예제 2-28

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이라 할 때 (a) $\mathbf{A} \vee \mathbf{B}$

행렬의 종류

예제 2-28

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이라 할 때 **(b) $\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}$**

행렬의 종류

예제 2-28

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이라 할 때 (c) $\mathbf{B} \odot \mathbf{C}$

행렬의 종류

정리 2-6 부울행렬의 성질

A, B, C가 부울행렬일 때 다음 성질이 성립한다.

(1) $A \vee B = B \vee A, A \wedge B = B \wedge A$ 교환법칙

(2) $(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$ 결합법칙

$$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$$

(3) $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ 분배법칙

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

(4) $A \odot (B \odot C) = (A \odot B) \odot C$ 결합법칙

행렬식

정의 2-12 행렬식

행렬 $\mathbf{A}$ 의 행렬식 determinant 이란 정방행렬 $\mathbf{A}$ 에 고유한 수치를 대응시키는 것을 말하며, $\mathbf{A}$ 의 행렬식을 $|\mathbf{A}|$ 또는 $\det(\mathbf{A})$ 로 표기한다. 2×2 행렬의 행렬식은 다음과 같이 정의한다.

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

예제 2-29

행렬 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$ 의 행렬식을 구하라.

행렬식

 사루스Sarrus의 법칙 : 3X3 행렬식은 다음과 같다.

• 3차 정사각행렬 $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$ 의 행렬식

$$\begin{aligned} \det(B) &= \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix} \\ &= (b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{32}b_{21}) - (b_{13}b_{22}b_{31} + b_{23}b_{32}b_{11} + b_{33}b_{21}b_{12}) \end{aligned}$$

행렬식

예제 2-30

행렬 $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 행렬식을 구하라.

행렬식

실습문제

다음 정사각행렬의 행렬식을 구하라.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -4 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$



행렬식에 관한 몇 가지 성질

- 간단한 행렬의 행렬식은 사루스 법칙에 의해서 손으로 계산할 수 있지만, 행렬의 크기가 크 면 손으로 계산하기가 어렵다.
- 그러므로 사루스 법칙을 함수로 만들어서 컴퓨터에서 행렬식을 계산하기는 어렵다.
- 이러한 문제점을 해결하기 위해서 행렬식을 **소행렬식**과 **여인수**를 이용하여 계산하는 방법을 사용한다.